

SSD의 Default Box Matching 전략

SSD(Single Shot Multibox Detector)에서 학습의 핵심은 8,732개의 default box 중 어떤 박스가 실제 객체를 담당하고, 어떤 박스가 배경인지 결정하는 것입니다. 이 과정을 효과적으로 수행하기 위해 SSD는 정교한 2단계 매칭 전략을 사용합니다.

Default Box Matching이 필요한 이유



학습 시 결정해야 할 핵심 질문

객체 검출 모델을 학습시키기 위해서는 명확한 기준이 필요합니다. SSD는 8,732개의 default box를 생성하지만, 실제 이미지에는 평균 2-3개의 객체만 존재합니다.

- 어떤 default box가 어떤 객체를 학습할 책임을 가질 것인가?
- 어떤 default box를 배경으로 분류해야 하는가?
- 하나의 객체에 여러 박스를 할당할 수 있는가?

이러한 질문들에 답하기 위해 체계적인 매칭 전략이 반드시 필요합니다.

Feature Map별 Default Box 구성

SSD는 서로 다른 크기의 6개 feature map에서 총 8,732개의 default box를 생성합니다. 각 feature map은 특정 크기 범위의 객체를 검출하는 역할을 담당하며, 위치마다 다양한 종횡비(aspect ratio)의 박스를 배치합니다.

Feature Map	크기	위치당 박스 수	총 개수
Conv4_3	38×38	4개	5,776
Conv7	19×19	6개	2,166
Conv8_2	10×10	6개	600
Conv9_2	5×5	6개	150
Conv10_2	3×3	6개	54
Conv11_2	1×1	4개	4
전체 합계	-	-	8,732

작은 객체 검출

Conv4_3 (38×38)는 고해상도 feature map으로 작은 객체를 담당합니다. scale = 0.2로 설정되어 이미지의 20% 크기 객체를 효과적으로 검출합니다.

큰 객체 검출

Conv11_2 (1×1)는 저해상도 feature map으로 큰 객체를 담당합니다. scale = 0.9로 설정되어 이미지의 90% 크기 객체까지 검출 가능합니다.

Default Box의 크기와 종횡비

Box 크기 계산 공식

각 feature map의 default box 크기는 다음 공식으로 결정됩니다:

$$s_k = s_{\min} + (s_{\max} - s_{\min}) / (m - 1) \times (k - 1)$$

여기서:

- $s_{\min} = 0.2$ (최소 크기 20%)
- $s_{\max} = 0.9$ (최대 크기 90%)
- m = feature map 개수
- k = 현재 feature map 인덱스

너비와 높이 계산

$$w = s_k \times \sqrt{\text{aspect_ratio}}$$

$$h = s_k / \sqrt{\text{aspect_ratio}}$$

종횡비(Asspect Ratio) 설정

각 위치에서 다양한 형태의 객체를 검출하기 위해 여러 종횡비를 사용합니다:

- 1:1 - 정사각형 객체 (기본)
- 2:1 - 가로로 긴 객체
- 3:1 - 매우 가로로 긴 객체
- 1:2 - 세로로 긴 객체
- 1:3 - 매우 세로로 긴 객체
- 1:1 (추가) - 더 큰 정사각형 박스

대부분의 feature map에서 6개의 박스를 생성하며, Conv4_3과 Conv11_2에서는 4개를 사용합니다.



2단계 Matching 전략의 핵심

SSD는 ground truth box와 default box를 매칭하기 위해 2단계 전략을 사용합니다. 이 전략은 모든 객체가 최소 하나의 박스와 매칭되도록 보장하면서도, 충분한 학습 샘플을 확보하는 균형잡힌 접근법입니다.

1

Step 1: Best Prior Matching

각 ground truth box에 대해 IoU가 가장 높은 default box를 찾아 매칭합니다. 이를 통해 모든 객체가 최소 1개의 박스와 매칭되는 것을 보장합니다.

2

Step 2: Threshold Matching

IoU가 0.5 이상인 모든 default box를 추가로 매칭합니다. 여러 박스가 하나의 객체를 학습할 수 있어 학습 안정성이 향상됩니다.

Step 1: Best Prior Matching

작동 원리

각 ground truth box에 대해 8,732개의 모든 default box 와 IoU를 계산하고, 가장 높은 값을 가진 박스를 선택합니다.

```
for each ground_truth:
    ious = compute_iou(
        ground_truth,
        all_default_boxes
    )
    best_box = argmax(ious)
    match(best_box, ground_truth)
```

왜 필요한가?

- 작은 객체 보호: 작은 객체는 모든 IoU가 0.5 미만일 수 있지만, Best Prior로 최소 1개는 매칭됩니다
- 학습 보장: 모든 ground truth가 반드시 학습에 참여하도록 보장합니다
- 커버리지: 어떤 크기나 형태의 객체도 놓치지 않습니다

Step 2: Threshold Matching과 IoU 계산

Threshold Matching

IoU > 0.5인 모든 default box를 추가로 매칭합니다. 하나의 객체를 여러 박스가 학습할 수 있어 모델의 강건성이 향상됩니다.

```
for each ground_truth:  
    ious = compute_iou(...)  
    matched = boxes[ious > 0.5]  
    for box in matched:  
        match(box, ground_truth)
```

IoU (Intersection over Union)

두 박스의 겹침 정도를 0~1 사이 값으로 측정합니다.

$$\text{IoU} = \frac{\text{교집합 영역}}{\text{합집합 영역}}$$

$$\text{intersection} = \text{겹치는 영역}$$

$$\text{union} = \text{area1} + \text{area2} - \text{intersection}$$

$$\text{IoU} = \frac{\text{intersection}}{\text{union}}$$



완전 일치

두 박스가 정확히 일치



매칭 기준

SSD의 threshold 값



겹침 없음

두 박스가 전혀 안 겹침

실제 Matching 과정 예시

이미지에 고양이 1마리가 있는 상황을 가정하여 전체 매칭 과정을 살펴보겠습니다.

입력 데이터

Ground Truth:

cat_box = [100, 150, 300, 400]

Default Boxes (8,732개 중):

Box A: [95, 145, 305, 405]

IoU = 0.85

Matching 파라미터와 설계 원칙



IoU Threshold = 0.5

- 0.3 (너무 낮음): 부정확한 박스도 매칭되어 학습이 혼란스러워집니다
- 0.5 (최적): PASCAL VOC 기준과 동일하며, 정확도와 재현율의 균형점입니다
- 0.7 (너무 높음): 매칭되는 박스가 부족하여 학습 샘플이 너무 적어집니다



Multiple Matches 정책

✓ 허용: 하나의 GT ← 여러 default boxes

다양한 박스가 같은 객체를 학습하여 강건한 예측이 가능합니다.

불가: 하나의 default box ← 여러 GT

하나의 박스가 여러 객체를 담당하면 학습이 혼란스러워집니다.

Matching 결과 통계와 핵심 요약

PASCAL VOC 데이터셋 기준으로 평균적인 매칭 결과를 살펴보겠습니다.

8732

Total Default Boxes

모든 feature map에서 생성된 박스 개수

15

Positive Samples

실제 객체와 매칭된 박스 (약 0.17%)

45

Hard Negatives

학습에 사용되는 배경 박스 (3:1 비율)

핵심 요약

1 2단계 매칭 전략

Best Prior Matching으로 모든 객체를 보장하고, Threshold Matching으로 충분한 학습 샘플을 확보합니다.

2 IoU = 0.5 기준

정확도와 재현율의 최적 균형점으로, PASCAL VOC 표준을 따릅니다.

3 Multiple Positive 허용

하나의 객체를 여러 박스가 학습하여 다양한 예측 시나리오에 대응합니다.

4 작은 객체 보호

Best Prior로 크기가 작은 객체도 반드시 최소 1개 박스와 매칭되어 학습됩니다.